

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 02

ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΣΤΟΧΟΙ

Ένα ηλεκτροστατικό πεδίο μπορεί να μετρηθεί έμμεσα, μετρώντας το ηλεκτροστατικό δυναμικό ή την τάση σε διαφορετικά σημεία του πεδίου. Στο πείραμα αυτό χρησιμοποιείτε ένα πολύμετρο και έναν ανιχνευτή (probe) για να καταγράψετε τις μεταβολές της τάσης σε ένα ηλεκτροστατικό πεδίο κατανεμημένο πάνω σε μια δισδιάστατη (2-D) επιφάνεια. Οι στόχοι του πειράματος είναι οι ακόλουθοι:

1. Να μετρήσετε την τάση σε διαφορετικά σημεία ενός ηλεκτροστατικού πεδίου.
2. Να προσδιορίσετε ισοδυναμικές γραμμές με βάση διαφορετικές μετρήσεις τάσης.
3. Να σχεδιάσετε τις γραμμές του ηλεκτροστατικού πεδίου χρησιμοποιώντας τις ισοδυναμικές γραμμές.

ΘΕΩΡΙΑ

Η δύναμη μεταξύ ακίνητων φορτισμένων σωματιδίων αποδίδεται σε ένα ηλεκτροστατικό πεδίο E που περιβάλλει τα στατικά ηλεκτρικά φορτία. Ένα σημειακό φορτίο q μέσα σε ένα ηλεκτρικό πεδίο υφίσταται ηλεκτροστατική δύναμη F_E , η οποία είναι ανάλογη του q , όπως φαίνεται στην Εξ. (1):

$$F_E = qE \quad (1)$$

Εδώ, το E μετριέται σε V/m , το q σε C (Coulomb) και το F_E σε N (Newton). Για θετικό φορτίο, η διεύθυνση της ηλεκτροστατικής δύναμης σε οποιοδήποτε σημείο του χώρου συμπίπτει με τη διεύθυνση του ηλεκτροστατικού πεδίου.

Αν και είναι δυνατό να μετρηθεί η δύναμη που ασκείται σε ένα σημειακό φορτίο, μερικές φορές είναι απλούστερο να υπολογιστεί ένα ηλεκτροστατικό πεδίο μετρώντας το έργο που απαιτείται για τη μετακίνηση φορτίων μέσα στο πεδίο. Η διαφορά ηλεκτροστατικού δυναμικού ή τάσης V μεταξύ δύο σημείων ορίζεται ως το έργο W που απαιτείται για να μετακινηθεί ένα θετικό δοκιμαστικό φορτίο q από το ένα σημείο στο άλλο, διαιρεμένο με το μέτρο του q , όπως φαίνεται στην Εξ. (2):

$$V_{BA} = V_B - V_A = \frac{W}{q} \quad (2)$$

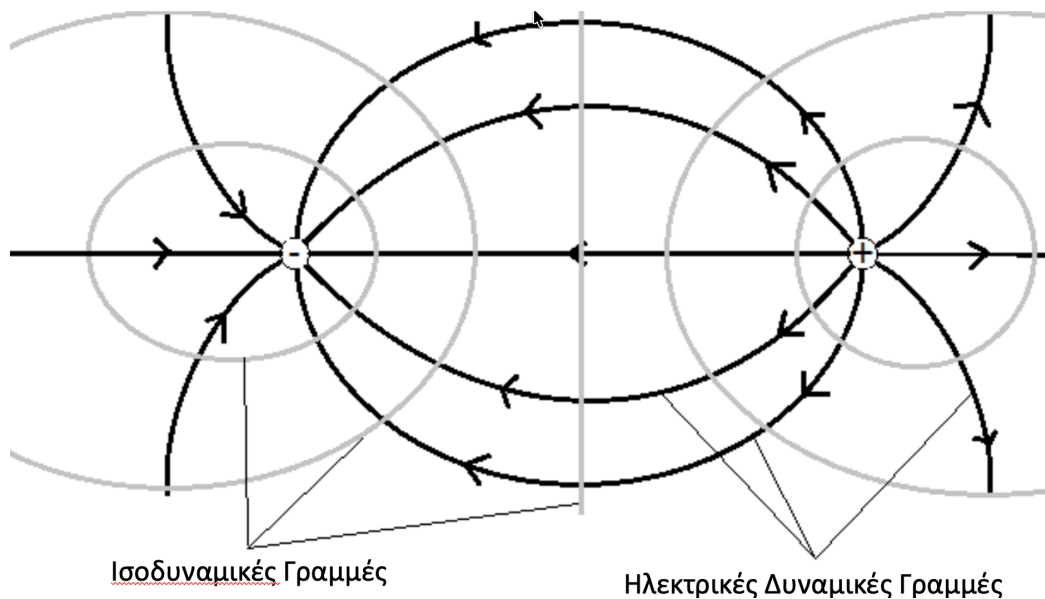
Εδώ, το έργο W μετριέται σε joule (J), ή ισοδύναμα σε $N \cdot m$, δηλαδή δύναμη επί απόσταση. Επειδή στην περίπτωση αυτή η δύναμη είναι η ηλεκτροστατική δύναμη F_E της Εξ. 1, η μεταβολή της τάσης εξαρτάται από το ηλεκτροστατικό πεδίο E και από τη μετατόπιση d . Συνδυάζοντας τις Εξ.1 και 2 προκύπτει η Εξ. 3.

$$V_{BA} = -\frac{F_E d}{q} = -\frac{qEd}{q} = -Ed \quad (3)$$

Εδώ, το d είναι η συνιστώσα της απόστασης από το σημείο Α στο σημείο Β, μετρημένη κατά μήκος των γραμμών του πεδίου. Ισοδυναμική γραμμή είναι μια καμπύλη της οποίας όλα τα σημεία έχουν το ίδιο ηλεκτρικό δυναμικό (την ίδια τάση). Εξ ορισμού, αν μετακινήσετε ένα φορτίο κατά μήκος μιας ισοδυναμικής γραμμής, έτσι ώστε η μετατόπιση να είναι εφαπτομενική στην καμπύλη, η τάση δεν

μεταβάλλεται. Από την Εξ. 3 προκύπτει τότε ότι το ηλεκτρικό πεδίο δεν έχει συνιστώσα κατά μήκος της μετατόπισης. Αυτό σημαίνει ότι το ηλεκτρικό πεδίο είναι κάθετο στις ισοδυναμικές γραμμές.

Επειδή οι ισοδυναμικές γραμμές είναι κάθετες στις γραμμές του ηλεκτροστατικού πεδίου, αν μπορείτε να προσδιορίσετε τις ισοδυναμικές γραμμές, μπορείτε επίσης να προσδιορίσετε τις γραμμές του ηλεκτροστατικού πεδίου. Το Σχήμα 1 δείχνει τις ισοδυναμικές γραμμές και τις γραμμές του ηλεκτροστατικού πεδίου ενός ηλεκτρικού διπόλου.



Σχήμα 1: Οι γραμμές του ηλεκτροστατικού πεδίου και οι ισοδυναμικές γραμμές γύρω από ένα ηλεκτρικό δίπολο

Στο πείραμα αυτό μετράτε την τάση σε διαφορετικά σημεία, ώστε να μπορέσετε να προσδιορίσετε τις ισοδυναμικές γραμμές. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, επειδή ένα συγκεκριμένο σημείο δεν μπορεί να έχει δύο διαφορετικές τιμές δυναμικού V , οι ισοδυναμικές γραμμές δεν τέμνονται ποτέ.

Η μέθοδος που θα ακολουθήσετε στο εργαστήριο αυτό χρησιμοποιείται για να προσδιορίσετε το ηλεκτρικό πεδίο σε περιοχές γύρω από αγωγούς με ακανόνιστο σχήμα και για τους οποίους η μαθηματική επίλυση του προβλήματος είναι σχετικά δύσκολη. Τα ηλεκτρικά πεδία τα οποία θα προσδιορίσετε είναι δισδιάστατα, ωστόσο αποτελούν μια καλή προσέγγιση των αντίστοιχων πεδίων σε 3 διαστάσεις αν το μέγεθος της 3^{ης} διάστασης είναι πολύ μεγάλη σε σχέση με το μέγεθος της διαστάσεών τους στο επίπεδο της μέτρησής σας.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΙΜΕΣ

Δεν υπάρχουν αποδεκτές τιμές για αυτό το εργαστήριο, εκτός από το γεγονός ότι οι ισοδυναμικές καμπύλες όπως και οι ηλεκτρικές δυναμικές γραμμές δεν τέμνονται σε οποιοδήποτε σημείο του χώρου.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Κάθε κατανομή φορτίου θα αποτελείται από δύο μεταλλικά αντικείμενα τοποθετημένα πάνω σε αγωγίμο χαρτί. Τα μέταλλα είναι ιδανικοί αγωγοί, δηλαδή ότι το ηλεκτρικό δυναμικό έχει την ίδια τιμή σε κάθε σημείο του μετάλλου. Αν κινούσαμε τον ανιχνευτή δυναμικού στον αέρα μεταξύ των

αγωγών, δεν θα μετρούσαμε κάποιο καθορισμένο δυναμικό. Αυτό συμβαίνει επειδή ο αέρας είναι πολύ αποτελεσματικός μονωτής και, επομένως, τα ηλεκτρόνια δεν ρέουν μέσα από αυτόν. Αντίθετα, το αγωγίμο χαρτί έχει πεπερασμένη αγωγιμότητα, επιτρέποντάς μας να κινηθούμε κατά μήκος του «λόφου δυναμικού» ή της «κυλιόμενης σκάλας τάσης». Έτσι, το ηλεκτρικό δυναμικό εξαρτάται από τη θέση του σημείου πάνω στο χαρτί.

ΤΙ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ

Θα χρειαστεί τα ακόλουθα:

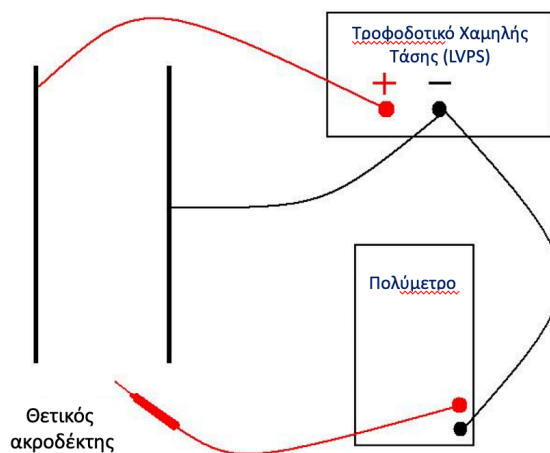
1. Το τροφοδοτικό χαμηλής τάσης (LVPS) που κατασκευάσατε στο εργαστήριο 1.
2. Ένα πολύμετρο ρυθμισμένο ώστε να μετρά διαφορές δυναμικού.
3. Αγωγίμο χαρτί στο οποίο θα ζωγραφίσετε κατανομές ηλεκτρικών φορτίων.
4. Ένα μπλοκ από φελλό (μονωτής) πάνω στο οποίο θα τοποθετήσετε το αγωγίμο χαρτί.
5. Μαρκαστικό ασημιού για να ζωγραφίσετε τις κατανομές.
6. Γραμμικό χαρτί και χαρτί carbon για την αποτύπωση των σημείων.
7. Μεταλλικές πινέζες τις οποίες θα τοποθετήσετε στις κατανομές των ηλεκτρικών φορτίων.
8. 4 κροκοδειλάκι-κροκοδειλάκι καλώδια.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε καλώδια, να απενεργοποιείτε πρώτα όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές που είναι συνδεδεμένες ή πρόκειται να συνδεθούν στο κύκλωμα.
2. Όταν χρησιμοποιείτε τον ανιχνευτή δυναμικού, μην πιέζετε το χαρτί τόσο δυνατά ώστε να δημιουργηθεί βαθούλωμα ή τρύπα.

Διάταξη Παράλληλων Αγωγίμων Πλακών

Η πρώτη κατανομή που θα μελετήσετε αποτελείται από δύο παράλληλες ράβδους (ή πλάκες), όπως φαίνεται στο Σχήμα 2. Η διάταξη αυτή μπορεί να θεωρηθεί ως δισδιάστατο μοντέλο ενός πυκνωτή παράλληλων πλακών.



Σχήμα 2: Σχηματικό διάγραμμα της πειραματικής διάταξης για τις παράλληλες πλάκες.

Σε αυτή τη διάταξη, η μία από τις δύο πλάκες θα συνδεθεί ηλεκτρικά με τον θετικό ακροδέκτη του τροφοδοτικού και θα διατηρείται σε σταθερό θετικό ηλεκτρικό δυναμικό. Η άλλη πλάκα θα συνδεθεί ηλεκτρικά με τον αρνητικό ακροδέκτη, δηλαδή τη «γείωση» του τροφοδοτικού. Όλα τα ηλεκτρικά δυναμικά μετρούνται ως προς αυτό το δυναμικό αναφοράς, δηλαδή $V_{ground} = 0V$. Ο ακροδέκτης γείωσης του τροφοδοτικού θα συνδεθεί επίσης με τη γείωση, δηλαδή με τη θύρα COM του πολυμέτρου. Ο ανιχνευτής που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του ηλεκτρικού δυναμικού συνδέεται στη θύρα «V» του πολυμέτρου.

Προετοιμασία:

α) Σχεδιάστε τις δύο αγώγιμες πλάκες σε ένα φύλλο με τετραγωνισμένο πλέγμα που θα σας δοθεί από τον/την υπεύθυνο/η του εργαστηρίου.

β) Τοποθετήστε κάτω από το τετραγωνισμένο πλέγμα ένα φύλλο carbon και κάτω από αυτό το γραμμικό φύλλο. Και τα τρία φύλλα θα τα τοποθετήσετε πάνω στο μονωτικό μπλοκ του φελλού που σας δόθηκε.

γ) Τοποθετήστε 4 μεταλλικές πινέζες/ανά δύο στο $\frac{1}{4}$ του μήκους των δυο αγώγιμων πλακών από τα άκρα της.

δ) Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο κροκοδειλάκι-κροκοδειλάκι για να συνδέσετε τη μία από τις παράλληλες πλάκες στον θετικό ακροδέκτη του τροφοδοτικού χαμηλής τάσης. Με ένα άλλο κροκοδειλάκι-κροκοδειλάκι συνδέστε μεταξύ τους τις δύο πινέζες που βρίσκονται στον ίδιο αγωγό.

ε) Χρησιμοποιήστε ένα δεύτερο καλώδιο κροκοδειλάκι-κροκοδειλάκι για να συνδέσετε τη δεύτερη πλάκα στον αρνητικό ακροδέκτη του τροφοδοτικού χαμηλής τάσης και ένα ακόμα κροκοδειλάκι-κροκοδειλάκι για να συνδέσετε μεταξύ τους τις δύο πινέζες.

στ) Συνδέστε τη θύρα COM του ψηφιακού πολυμέτρου με τον αρνητικό ακροδέκτη του τροφοδοτικού χρησιμοποιώντας ένα τρίτο καλώδιο banana-to-banana.

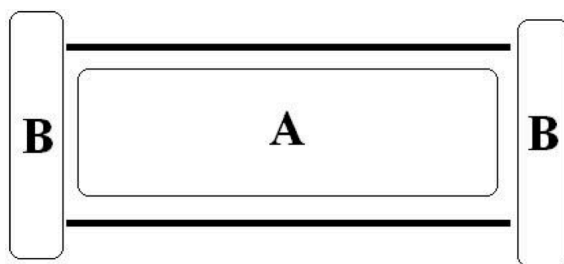
ζ) Συνδέστε τον ανιχνευτή ηλεκτρικού δυναμικού στη θύρα «V» του ψηφιακού πολυμέτρου.

η) Ρυθμίστε το τροφοδοτικό σε ηλεκτρικό δυναμικό 10 V.

θ) Ρυθμίστε το ψηφιακό πολύμετρο ώστε να μετρά ηλεκτρικό δυναμικό συνεχούς τάσης (DC). Πατήστε το πλήκτρο «RANGE» στο πολύμετρο μέχρι η ένδειξη του δυναμικού να εμφανίζεται με ακρίβεια ενός δέκατου του volt (0.1).

Μέτρηση ηλεκτρικού δυναμικού.

1. Χρησιμοποιήστε τον ακροδέκτη του ηλεκτρικού δυναμικού για να βρείτε τουλάχιστον έξι σημεία με το ίδιο ηλεκτρικό δυναμικό στην περιοχή μεταξύ των πλακών (περιοχή A στο Σχήμα 3) και σημειώστε τα σημεία αυτά στο φύλλο πλέγματος. Στη συνέχεια, βρείτε τέσσερα επιπλέον σημεία έξω από την περιοχή των πλακών (δύο σημεία σε καθεμία από τις περιοχές B του Σχήμα 3) που να έχουν την ίδια τιμή ηλεκτρικού δυναμικού με εκείνη που βρήκατε στην περιοχή A. Πιέστε τον ακροδέκτη του πολυμέτρου ώστε τα σημεία που βρήκατε να αποτυπώνονται στο γραμμικό χαρτί.



Σχήμα 3: Περιοχές κοντά στις παράλληλες πλάκες. Σημειώστε ότι η περιοχή A βρίσκεται μεταξύ των δύο πλακών, ενώ η περιοχή B βρίσκεται πέρα από τα άκρα των πλακών

2. Σχεδίαση ισοδυναμικής γραμμής. Στο γραμμικό χαρτί σχεδιάστε μια ομαλή καμπύλη/γραμμή που να περνά από όλα τα σημεία που βρέθηκαν στο Βήμα 1. Φροντίστε να σημειώσετε πάνω στη γραμμή την τιμή του δυναμικού της.
3. Επαναλάβετε τα Βήματα 1 και 2 για τουλάχιστον δύο επιπλέον τιμές ηλεκτρικού δυναμικού. (Στο τελικό σας διάγραμμα θα πρέπει να έχουν σχεδιαστεί τουλάχιστον 3 ισοδυναμικές γραμμές.)
4. Μετρήστε την απόσταση s_{plates} μεταξύ των παράλληλων πλακών και αποδώστε μια λογική αβεβαιότητα στη μέτρηση αυτή. Χρησιμοποιήστε την απόσταση που μετρήσατε και τη διαφορά ηλεκτρικού δυναμικού 10.0 V μεταξύ των πλακών για να υπολογίσετε το ηλεκτρικό πεδίο μεταξύ των πλακών και την αβεβαιότητά του (Ερώτηση 1)
5. Μετρήστε την απόσταση s_{lines} μεταξύ δύο ισοδυναμικών γραμμών. Υπολογίστε τη διαφορά ηλεκτρικού δυναμικού μεταξύ αυτών των δύο γραμμών και στη συνέχεια υπολογίστε το ηλεκτρικό πεδίο και την αβεβαιότητά του χρησιμοποιώντας τις μετρημένες αυτές τιμές (Ερώτηση 2).

Σχεδίαση γραμμών ηλεκτρικού πεδίου.

α) Σχεδιάστε και σημειώστε τουλάχιστον οκτώ γραμμές ηλεκτρικού πεδίου. Θα πρέπει να συμπεριλάβετε τουλάχιστον 2 γραμμές πεδίου κοντά στα άκρα των παράλληλων πλακών, στην περιοχή B.

β) Δείξτε τη φορά του ηλεκτρικού πεδίου με ένα βέλος πάνω σε καθεμία από τις γραμμές του ηλεκτρικού πεδίου.

Ερωτήσεις για την αναφορά σας

1. Χρησιμοποιήστε τη διαφορά ηλεκτρικού δυναμικού μεταξύ των δύο παράλληλων πλακών και την Εξ. 3 για να υπολογίσετε το μέτρο του ηλεκτρικού πεδίου μεταξύ των πλακών. Επιπλέον, υπολογίστε την αβεβαιότητα του ηλεκτρικού πεδίου. Ανατρέξτε στις 2^η Διάλεξη για τον τρόπο διάδοσης της αβεβαιότητας κατά τη διαίρεση δύο μεγεθών. Δείξτε αναλυτικά τους υπολογισμούς σας και φροντίστε να συμπεριλάβετε τις μονάδες!

Ηλεκτρικό δυναμικό μεταξύ των πλακών: $V \pm \delta V =$ _____

Απόσταση μεταξύ των πλακών: $s_{plates} \pm \delta s_{plates} =$ _____

Υπολογισμένο μέτρο του ηλεκτρικού πεδίου: $E \pm \delta E =$ _____

2. Χρησιμοποιήστε τη διαφορά ηλεκτρικού δυναμικού μεταξύ δύο ισοδυναμικών γραμμών σας (μεταξύ των παράλληλων πλακών και όχι κοντά στα άκρα τους), την απόσταση μεταξύ αυτών

των δύο γραμμών και την Εξ. 3 για να υπολογίσετε το μέτρο του ηλεκτρικού πεδίου μεταξύ των πλακών. Επιπλέον, υπολογίστε την αβεβαιότητα του ηλεκτρικού πεδίου. Μην χρησιμοποιήσετε τις ίδιες τις πλάκες ως ισοδυναμικές επιφάνειες σε αυτή την ερώτηση και δείξτε αναλυτικά τους υπολογισμούς σας.

Διαφορά δυναμικού μεταξύ των ισοδυναμικών γραμμών: $V \pm \delta V =$ _____

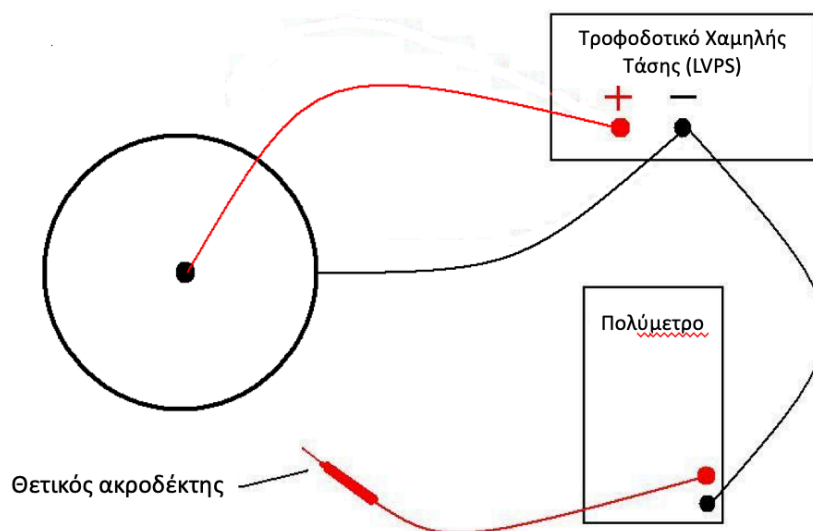
Απόσταση μεταξύ ισοδυναμικών γραμμών: $s_{plates} \pm \delta s_{plates} =$ _____

Υπολογισμένο μέτρο του ηλεκτρικού πεδίου: $E \pm \delta E =$ _____

3. Συγκρίνετε, χρησιμοποιώντας τις αβεβαιότητες, τα αποτελέσματά σας για το ηλεκτρικό πεδίο που προέκυψαν στις Ερωτήσεις 1 και 2. (Αν έχετε ξεχάσει πώς συγκρίνονται δύο τιμές μέσω των αβεβαιοτήτων τους, ανατρέξτε στο Παράρτημα Α.) Είναι τα αποτελέσματά σας συμβατά μεταξύ τους; Αν δεν είναι συμβατά, δώστε μια πιθανή εξήγηση.
4. Με βάση την απάντησή σας στην Ερώτηση 3, πώς μεταβάλλεται το ηλεκτρικό πεδίο στο εσωτερικό των πλακών με τη θέση (εξετάστε την περιοχή Α και όχι την περιοχή Β του Σχ. 3); Συγκρίνετε τα αποτελέσματά σας με όσα θα αναμένετε στην ιδανική περίπτωση δύο παράλληλων πλακών (δηλαδή ενός πυκνωτή).

Δακτύλιος και Σημειακό Ηλεκτρόδιο

Η δεύτερη κατανομή φορτίου θα αποτελείται από ένα σημειακό ηλεκτρόδιο στο κέντρο ενός δακτυλίου. Σχηματικό διάγραμμα της διάταξης παρουσιάζεται στο Σχήμα 4.



Σχήμα 4: Σχηματικό διάγραμμα της πειραματικής διάταξης για σημειακή πηγή στο κέντρο δακτυλίου.

1. Προετοιμασία:

α) Σχεδιάστε τον δακτύλιο και το σημείο σε ένα δεύτερο φύλλο με τετραγωνισμένο πλέγμα που θα σας δοθεί από τον/την υπεύθυνο/η του εργαστηρίου. Για να σχεδιάσετε ευκολότερα τον δακτύλιο,

υπάρχει στο εργαστήριο ένας εφεδρικός δακτύλιος τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως πατρόν.

β) Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο κροκοδειλάκι-κροκοδειλάκι για να συνδέσετε το σημείο στο κέντρο του δακτυλίου με τον θετικό ακροδέκτη του τροφοδοτικού χαμηλής τάσης.

γ) Χρησιμοποιήστε ένα δεύτερο καλώδιο κροκοδειλάκι-κροκοδειλάκι για να συνδέσετε τον δακτύλιο με τον αρνητικό ακροδέκτη του τροφοδοτικού χαμηλής τάσης.

δ) Συνδέστε με καλώδιο κροκοδειλάκι-κροκοδειλάκι τις δύο πινέζες του δακτυλίου.

ε) Συνδέστε τη θύρα COM του ψηφιακού πολυμέτρου με τον αρνητικό ακροδέκτη του τροφοδοτικού χρησιμοποιώντας ένα τρίτο καλώδιο banana-to-banana.

στ) Συνδέστε τον ανιχνευτή ηλεκτρικού δυναμικού στη θύρα «V» του ψηφιακού πολυμέτρου.

ζ) Ρυθμίστε το τροφοδοτικό σε ηλεκτρικό δυναμικό 10 V.

η) Ρυθμίστε το ψηφιακό πολύμετρο ώστε να μετρά ηλεκτρικό δυναμικό (τάση) συνεχούς ρεύματος (DC) και πατήστε το πλήκτρο «RANGE» έως ότου το πολύμετρο εμφανίζει το ηλεκτρικό δυναμικό με ακρίβεια ενός δέκατου του volt.

Μέτρηση ηλεκτρικού δυναμικού

1. Χρησιμοποιήστε τον ανιχνευτή ηλεκτρικού δυναμικού για να βρείτε τουλάχιστον οκτώ σημεία με το ίδιο ηλεκτρικό δυναμικό στο εσωτερικό του δακτυλίου. Πιέστε το ηλεκτρόδιο του πολυμέτρου ώστε το σημείο του ίδιου δυναμικού να αποτυπώνεται στο γραμμικό χαρτί. Σημειώστε τα σημεία αυτά στο γραμμικό φύλλο.
2. Σχεδίαση ισοδυναμικής γραμμής. Με στυλό σχεδιάστε στο γραμμικό φύλλο μια ομαλή καμπύλη/γραμμή που να περνά από όλα τα σημεία που βρέθηκαν στο Βήμα 2.
3. Επαναλάβετε τα Βήματα 1 και 2 για τουλάχιστον δύο επιπλέον τιμές ηλεκτρικού δυναμικού. (Στο τελικό σας διάγραμμα θα πρέπει να έχουν σχεδιαστεί τουλάχιστον 3 ισοδυναμικές γραμμές).
4. Σχεδιάστε και σημειώστε τις γραμμές του ηλεκτρικού πεδίου (τουλάχιστον οκτώ). Δείξτε τη φορά του ηλεκτρικού πεδίου με ένα βέλος πάνω σε καθεμία από τις γραμμές του ηλεκτρικού πεδίου.

Ερωτήσεις για την αναφορά σας

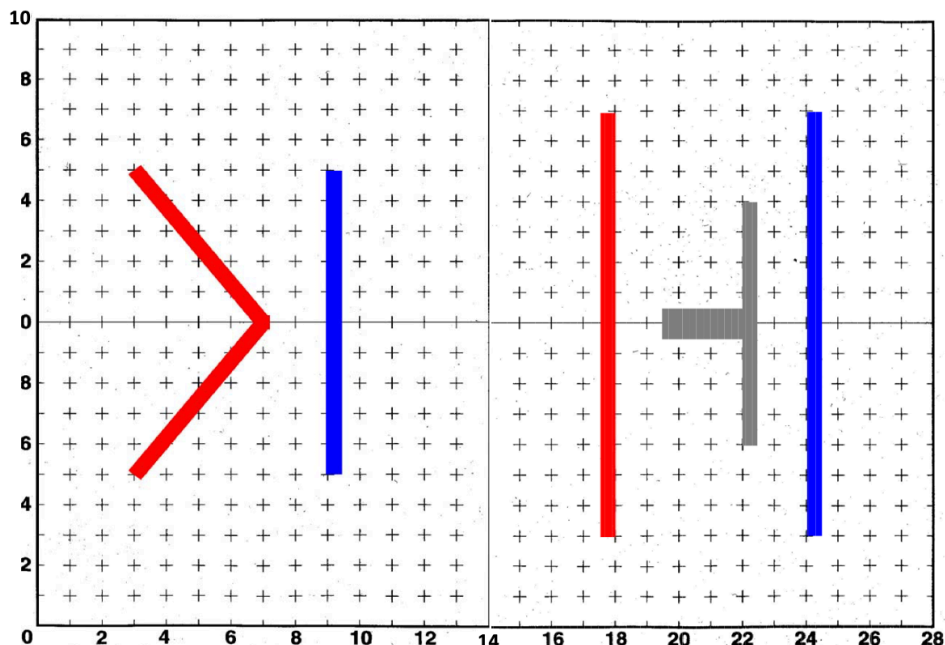
1. Είναι ο ίδιος ο μεταλλικός δακτύλιος ισοδυναμικός; Αυτό πρέπει να επιβεβαιωθεί πειραματικά με μέτρηση. Τι κάνατε για να πραγματοποιήσετε αυτή τη μέτρηση;
2. Εξετάστε τώρα την περιοχή του χώρου έξω από τον κυκλικό δακτύλιο στο δεύτερο μέρος της διαδικασίας.

(α) Προβλέψτε το μέτρο του ηλεκτρικού πεδίου στην περιοχή έξω από τον κυκλικό δακτύλιο. Αιτιολογήστε την πρόβλεψή σας.

(β) Ελέγξτε πειραματικά την πρόβλεψή σας και περιγράψτε τι κάνατε. Ήταν ακριβής η πρόβλεψή σας;

ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ

α) Επιλέξτε μια από τις κατανομές του Σχ. 5 την οποία θα πρέπει να ζωγραφίσετε με τον μαρκαδόρο αγωγίμης μελάνης ασημιού στο αγωγίμο χαρτί.



Σχήμα 5: Μη κανονικές κατανομές φορτίων. Επιλέξτε μια από τις δύο κατανομές του σχήματος

β) Όπως και στις προηγούμενες δύο περιπτώσεις, χρησιμοποιήστε τα καλώδια από το τροφοδοτικό χαμηλής τάσης για να κάνετε ηλεκτρικές ενώσεις με τις αντίστοιχες κατανομές. Θεωρήστε ότι τα κόκκινα ηλεκτρόδια αντιστοιχούν στον θετικό πόλο του τροφοδοτικού ενώ τα μπλε ηλεκτρόδια στον αρνητικό πόλο του τροφοδοτικού. Το γκρι ηλεκτρόδιο ανάμεσα στις παράλληλες πλάκες της δεξιάς κατανομής που φαίνεται στο Σχ. 5 δεν έχει ηλεκτρική σύνδεση με το τροφοδοτικό.

γ) Συνδέστε το COM του πολυμέτρου με το μπλε ηλεκτρόδιο της κατανομής που επιλέξατε.

δ) Ρυθμίστε την έξοδο του τροφοδοτικού χαμηλής τάσης στα 10V.

ε) Επιβεβαιώστε ότι όλα είναι συνδεδεμένα σωστά μετρώντας το δυναμικό σε διάφορα σημεία των ηλεκτροδίων που αντιστοιχούν στην κατανομή που επιλέξατε.

στ) Με τον θετικό ακροδέκτη του πολυμέτρου βρείτε τα σημεία που αντιστοιχούν στο ίδιο δυναμικό για διαφορετικές τιμές δυναμικού, 7V, 5V, 3V, 2V, 1.5V, 1V, 0.5V.

Ερωτήσεις

- Σχεδιάστε τις ισοδυναμικές για το σύνολο των σημείων που αντιστοιχούν στις παραπάνω τιμές δυναμικού.
- Σχεδιάστε διάφορες ηλεκτρικές δυναμικές γραμμές. Σε ποια σημεία το ηλεκτρικό πεδίο είναι ισχυρότερο; Ποιό το μέτρο του στα σημεία αυτά;
- Σε ποιες περιοχές το πεδίο είναι περισσότερο ομογενές; Πως μπορείτε να το ισχυριστείτε;